Ứng suất và biến dạng: Tải trọng dọc trục

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Cơ học vật liệu – Tải trọng dọc trục

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2012.

Toàn bộ hình vẽ trong bài giảng được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

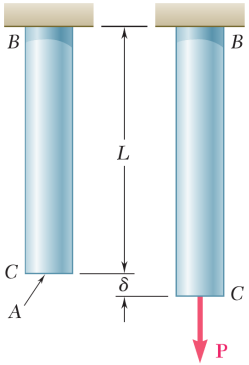
Nội dung

1. Ứng suất và biến dạng: tải trọng dọc trục
2. Biến dạng dài (biến dạng pháp)
3. Thí nghiệm kéo
4. Biểu đồ ứng suất – biến dạng: vật liệu dẻo
5. Biểu đồ ứng suất – biến dạng: vật liệu giòn
6. Định luật Hooke: mô đun đàn hồi
7. Ứng xử đàn hồi và ứng xử dẻo
8. Mỏi
9. Biến dạng dưới tác dụng của tải trọng dọc trục
10. Ví dụ 2.01
11. Bài mẫu 2.1
12. Bài toán siêu tĩnh
13. Ví dụ 2.04
14. Ứng suất nhiệt
15. Hệ số Poisson
16. Định luật Hooke tổng quát
17. Biến dạng thể tích: mô đun đàn hồi khối
18. Biến dạng trượt
19. Ví dụ 2.10
20. Quan hệ giữa E, ν và G
21. Bài mẫu 2.5
22. Vật liệu composite
23. Nguyên lý Saint-Venant
24. Tập trung ứng suất: lỗ khoét
25. Tập trung ứng suất: góc lượn
26. Ví dụ 2.12
27. Vật liệu đàn – dẻo
28. Biến dạng dẻo
29. Ứng suất dư
30. Ví dụ 2.14, 2.15, 2.16

Ứng suất và biến dạng: tải trọng dọc trục

- Khả năng làm việc của một kết cấu hay máy móc có thể phụ thuộc vào biến dạng của kết cấu cũng như ứng suất phát sinh khi chịu tải. Chỉ phân tích tĩnh học là không đủ.
- Xem kết cấu là vật thể biến dạng được cho phép xác định nội lực và phản lực trong các bài toán siêu tĩnh.
- Việc xác định phân bố ứng suất trong một cấu kiện cũng đòi hỏi phải xét đến biến dạng của cấu kiện đó.
- Chương 2 nghiên cứu biến dạng của cấu kiện chịu tải trọng dọc trục. Các chương sau sẽ xét đến tải trọng xoắn và uốn thuần túy.

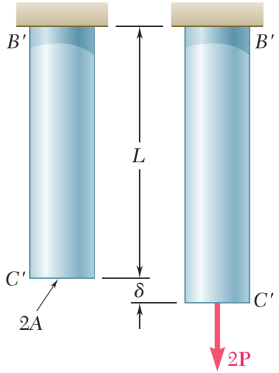
Biến dạng dài (biến dạng pháp)



Hình 2.1

$\sigma = \dfrac{P}{A}$ = ứng suất

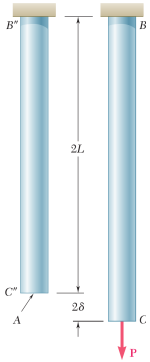
$\varepsilon = \dfrac{\delta}{L}$ = biến dạng dài tỉ đối



Hình 2.3

$\sigma = \dfrac{2P}{2A} = \dfrac{P}{A}$

$\varepsilon = \dfrac{\delta}{L}$



Hình 2.4

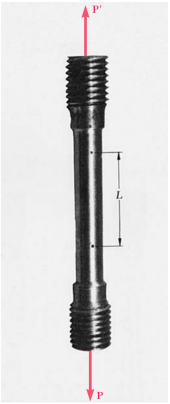
$\sigma = \dfrac{P}{A}$

$\varepsilon = \dfrac{2\delta}{2L} = \dfrac{\delta}{L}$

Thí nghiệm ứng suất – biến dạng

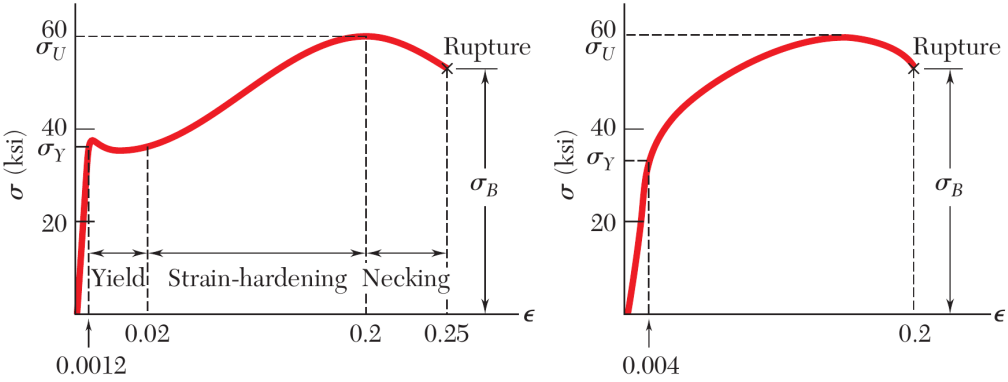


Ảnh 2.2: Máy dùng để thử kéo các mẫu thí nghiệm như các mẫu được trình bày trong chương này.



Ảnh 2.3: Mẫu thí nghiệm chịu tải trọng kéo.

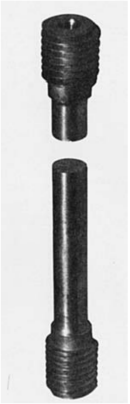
Biểu đồ ứng suất – biến dạng: vật liệu dẻo

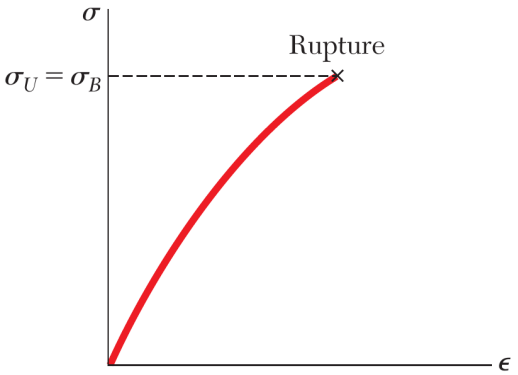


(*a*) Low-carbon steel

(*b*) Aluminum alloy

Biểu đồ ứng suất – biến dạng: vật liệu giòn





Hình 2.7: Biểu đồ ứng suất – biến dạng của một vật liệu giòn điển hình.

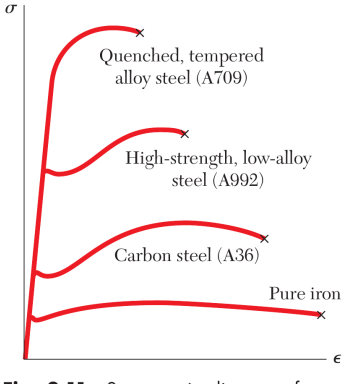
Định luật Hooke: mô đun đàn hồi

- Khi ứng suất nhỏ hơn giới hạn chảy:

$$\sigma = E\varepsilon$$

E = mô đun Young, hay mô đun đàn hồi.

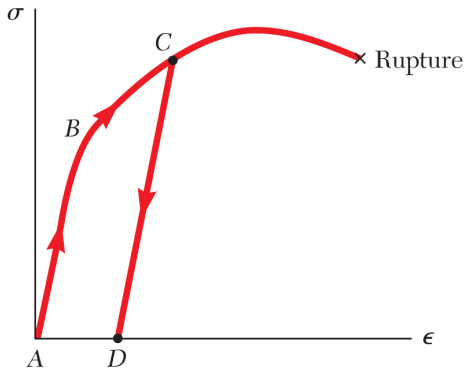
- Độ bền chịu ảnh hưởng của thành phần hợp kim, nhiệt luyện và quá trình chế tạo, nhưng độ cứng (mô đun đàn hồi) thì không.



Hình 2.11: Biểu đồ ứng suất – biến dạng của sắt và các mác thép khác nhau.

Ứng xử đàn hồi và ứng xử dẻo

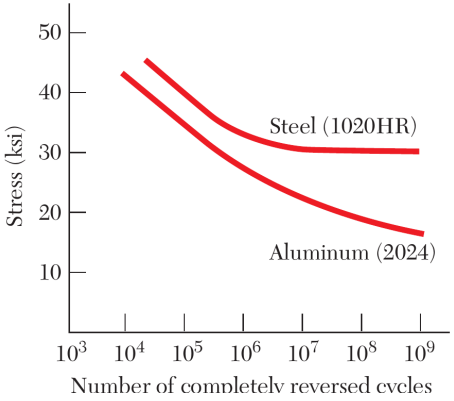
- Nếu biến dạng biến mất khi bỏ ứng suất, vật liệu được gọi là có ứng xử *đàn hồi*.
- Ứng suất lớn nhất mà tại đó điều này còn xảy ra được gọi là *giới hạn đàn hồi*.
- Khi biến dạng không trở về 0 sau khi bỏ ứng suất, vật liệu được gọi là có ứng xử *dẻo*.



Hình 2.13

Mỏi

- Các đặc trưng mỏi được biểu diễn trên biểu đồ S–N (ứng suất – số chu kỳ).
- Một cấu kiện có thể bị phá hủy do mỏi ở mức ứng suất thấp hơn đáng kể so với giới hạn bền nếu phải chịu nhiều chu kỳ tải trọng.
- Khi ứng suất giảm xuống dưới *giới hạn mỏi*, phá hủy do mỏi không xảy ra với bất kỳ số chu kỳ nào.



Biến dạng dưới tác dụng của tải trọng dọc trục

- Từ định luật Hooke:

$$\sigma = E\varepsilon \qquad \varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{P}{AE}$$

- Từ định nghĩa biến dạng:

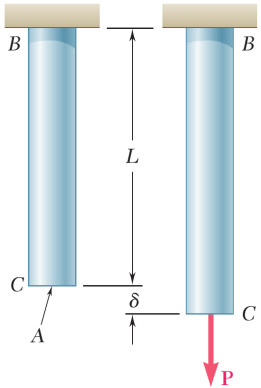
$$\varepsilon = \frac{\delta}{L}$$

- Cân bằng hai biểu thức và giải ra độ biến dạng:

$$\delta = \frac{PL}{AE}$$

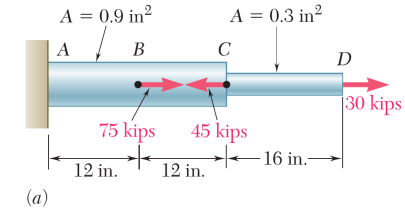
- Khi tải trọng, mặt cắt ngang hoặc đặc tính vật liệu thay đổi:

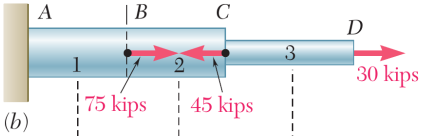
$$\delta = \sum_i \frac{P_i L_i}{A_i E_i}$$



Hình 2.17

Ví dụ 2.01



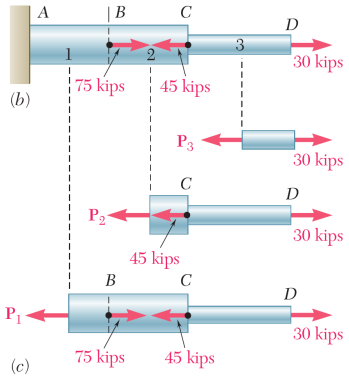


Xác định biến dạng của thanh thép như hình vẽ dưới tác dụng của các tải trọng đã cho.

LỜI GIẢI:

- Chia thanh thành các đoạn tại các điểm đặt tải trọng.
- Áp dụng phân tích vật thể tự do cho từng đoạn để xác định nội lực.
- Tính tổng biến dạng của các đoạn.

Ví dụ 2.01 (tiếp)



LỜI GIẢI:

- Chia thanh thành ba đoạn:

$$L_1 = L_2 = 0{,}3\,\text{m}, \quad L_3 = 0{,}4\,\text{m}$$

$$A_1 = A_2 = 581 \times 10^{-6}\,\text{m}^2, \quad A_3 = 194 \times 10^{-6}\,\text{m}^2$$

- Phân tích vật thể tự do cho từng đoạn để xác định nội lực:

$$P_1 = 240 \times 10^3\,\text{N}, \quad P_2 = -60 \times 10^3\,\text{N}, \quad P_3 = 120 \times 10^3\,\text{N}$$

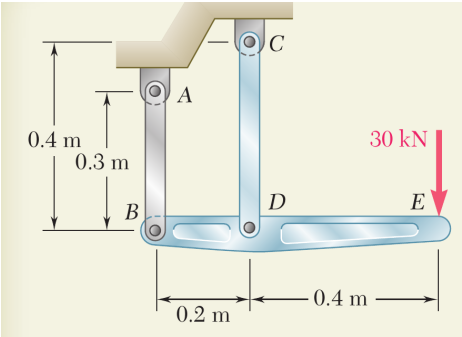
- Tính tổng biến dạng:

$$\delta = \sum_i \frac{P_i L_i}{A_i E_i} = \frac{1}{E}\left(\frac{P_1 L_1}{A_1} + \frac{P_2 L_2}{A_2} + \frac{P_3 L_3}{A_3}\right)$$

$$= \frac{1}{200 \times 10^9}\left[\frac{(240 \times 10^3)0{,}3}{581 \times 10^{-6}} + \frac{(-60 \times 10^3)0{,}3}{581 \times 10^{-6}} + \frac{(120 \times 10^3)0{,}4}{194 \times 10^{-6}}\right]$$

$$= 1{,}73 \times 10^{-3}\,\text{m} \qquad \boxed{\delta = 1{,}73\,\text{mm}}$$

Bài mẫu 2.1



Thanh cứng BDE được đỡ bởi hai thanh liên kết AB và CD. Thanh AB bằng nhôm ($E = 70\,\mathrm{GPa}$), diện tích mặt cắt ngang $500\,\mathrm{mm}^2$. Thanh CD bằng thép ($E = 200\,\mathrm{GPa}$), diện tích mặt cắt ngang $600\,\mathrm{mm}^2$.
Với lực 30 kN như hình vẽ, xác định chuyển vị a) của B, b) của D và c) của E.

LỜI GIẢI:

- Phân tích vật thể tự do của thanh BDE để tìm lực do các thanh AB và DC tác dụng.
- Tính biến dạng của các thanh AB và DC, tức là chuyển vị của B và D.
- Dùng quan hệ hình học để tìm chuyển vị tại E từ chuyển vị tại B và D.

Bài mẫu 2.1 (tiếp)

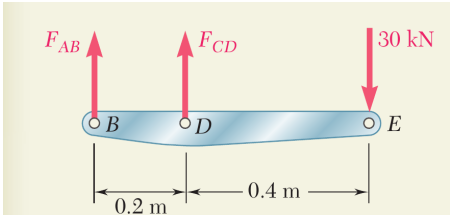
LỜI GIẢI: Vật thể tự do: thanh *BDE*

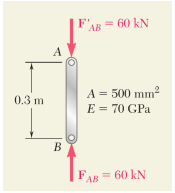
$$\sum M_B = 0 = -(30\,\text{kN} \times 0{,}6\,\text{m}) + F_{CD} \times 0{,}2\,\text{m}$$

$$F_{CD} = +90\,\text{kN} \text{ (kéo)}$$

$$\sum M_D = 0 = -(30\,\text{kN} \times 0{,}4\,\text{m}) - F_{AB} \times 0{,}2\,\text{m}$$

$$F_{AB} = -60\,\text{kN} \text{ (nén)}$$



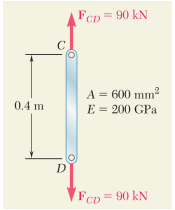


Chuyển vị của *B*:

$$\delta_B = \frac{PL}{AE} = \frac{(-60 \times 10^3)(0{,}3)}{(500 \times 10^{-6})(70 \times 10^9)}$$

$$\delta_B = -514 \times 10^{-6}\,\text{m}$$

$$\boxed{\delta_B = 0{,}514\,\text{mm} \uparrow}$$



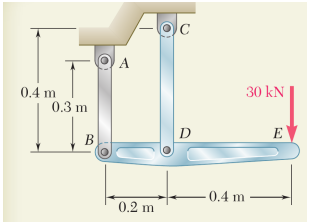
Chuyển vị của *D*:

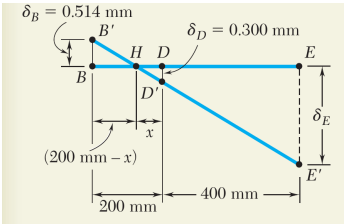
$$\delta_D = \frac{PL}{AE} = \frac{(90 \times 10^3)(0{,}4)}{(600 \times 10^{-6})(200 \times 10^9)}$$

$$\delta_D = 300 \times 10^{-6}\,\text{m}$$

$$\boxed{\delta_D = 0{,}300\,\text{mm} \downarrow}$$

Bài mẫu 2.1 (tiếp)





Chuyển vị của E (từ quan hệ tam giác đồng dạng):

$$\frac{BB'}{DD'} = \frac{BH}{HD} \quad \Rightarrow \quad \frac{0{,}514\,\text{mm}}{0{,}300\,\text{mm}} = \frac{(200\,\text{mm}) - x}{x}$$

$$x = 73{,}7\,\text{mm}$$

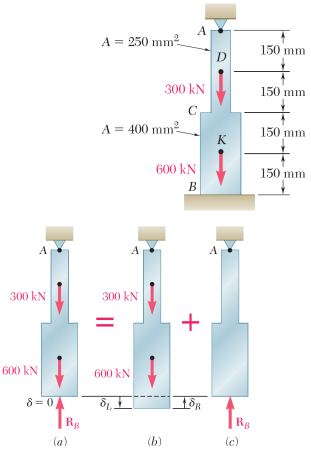
$$\frac{EE'}{DD'} = \frac{HE}{HD} \quad \Rightarrow \quad \frac{\delta_E}{0{,}300\,\text{mm}} = \frac{(400 + 73{,}7)\,\text{mm}}{73{,}7\,\text{mm}}$$

$$\delta_E = 1{,}928\,\text{mm} \qquad \boxed{\delta_E = 1{,}928\,\text{mm} \downarrow}$$

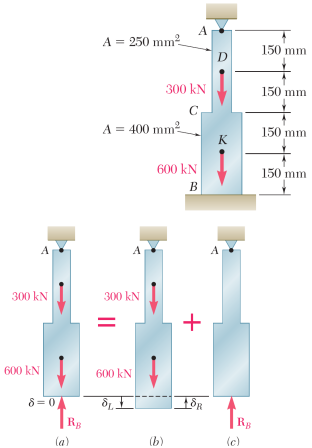
Bài toán siêu tĩnh

- Các kết cấu mà nội lực và phản lực không thể xác định chỉ bằng tĩnh học được gọi là kết cấu *siêu tĩnh*.
- Một kết cấu sẽ là siêu tĩnh khi nó có nhiều liên kết hơn số liên kết cần thiết để duy trì cân bằng.
- Các phản lực thừa được thay bằng các lực chưa biết; cùng với các tải trọng khác, chúng phải gây ra các biến dạng tương thích.
- Biến dạng do tải trọng thực và do các phản lực thừa được xác định riêng rẽ rồi cộng lại (nguyên lý cộng tác dụng):

$$\delta = \delta_L + \delta_R = 0$$



Ví dụ 2.04

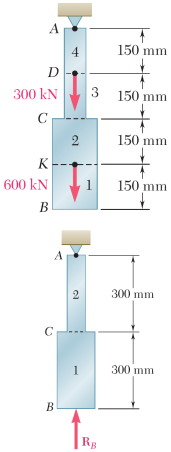


Xác định phản lực tại A và B của thanh thép chịu tải như hình vẽ, giả thiết thanh vừa khít với cả hai gối trước khi đặt tải.

LỜI GIẢI:

- Coi phản lực tại B là phản lực thừa, giải phóng thanh khỏi gối đó và tính chuyển vị tại B do tải trọng gây ra.
- Tính chuyển vị tại B do phản lực thừa tại B gây ra.
- Yêu cầu các chuyển vị do tải trọng và do phản lực thừa phải tương thích, tức là tổng của chúng bằng 0.
- Tính phản lực tại A từ tải trọng và phản lực B vừa tìm được.

Ví dụ 2.04 (tiếp)



- Tính chuyển vị tại B do tải trọng khi đã bỏ liên kết thừa:

$$P_1 = 0, \quad P_2 = P_3 = 600 \times 10^3\,\mathrm{N}, \quad P_4 = 900 \times 10^3\,\mathrm{N}$$

$$A_1 = A_2 = 400 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2, \quad A_3 = A_4 = 250 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$$

$$L_1 = L_2 = L_3 = L_4 = 0{,}150\,\mathrm{m}$$

$$\delta_L = \sum_i \frac{P_i L_i}{A_i E_i} = \frac{1{,}125 \times 10^9}{E}$$

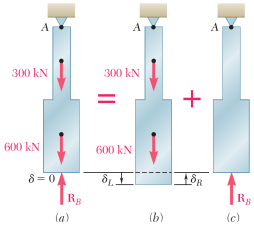
- Tính chuyển vị tại B do phản lực thừa:

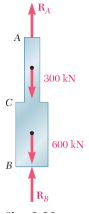
$$P_1 = P_2 = -R_B, \quad L_1 = L_2 = 0{,}300\,\mathrm{m}$$

$$A_1 = 400 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2, \quad A_2 = 250 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$$

$$\delta_R = \sum_i \frac{P_i L_i}{A_i E_i} = -\frac{(1{,}95 \times 10^3) R_B}{E}$$

Ví dụ 2.04 (tiếp)





- Yêu cầu chuyển vị do tải trọng và do phản lực thừa tương thích:

$$\delta = \delta_L + \delta_R = 0$$

$$\delta = \frac{1{,}125 \times 10^9}{E} - \frac{(1{,}95 \times 10^3) R_B}{E} = 0$$

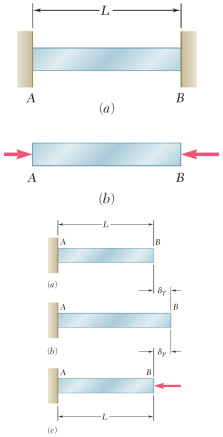
$$R_B = 577 \times 10^3\,\mathrm{N} = 577\,\mathrm{kN}$$

- Tìm phản lực tại A từ tải trọng và phản lực tại B:

$$\sum F_y = 0 = R_A - 300\,\mathrm{kN} - 600\,\mathrm{kN} + 577\,\mathrm{kN}$$

$$\boxed{R_A = 323\,\mathrm{kN}, \qquad R_B = 577\,\mathrm{kN}}$$

Ứng suất nhiệt



- Sự thay đổi nhiệt độ làm thay đổi chiều dài, gọi là biến dạng nhiệt. Biến dạng nhiệt không gây ra ứng suất trừ khi sự giãn dài bị các gối đỡ ngăn cản.
- Coi gối đỡ bổ sung là liên kết thừa và áp dụng nguyên lý cộng tác dụng:

$$\delta_T = \alpha(\Delta T)L \qquad \delta_P = \frac{PL}{AE}$$

$\alpha =$ hệ số giãn nở nhiệt.

- Biến dạng nhiệt và biến dạng do liên kết thừa phải tương thích:

$$\delta = \delta_T + \delta_P = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha(\Delta T)L + \frac{PL}{AE} = 0$$

$$P = -AE\alpha(\Delta T) \qquad \sigma = \frac{P}{A} = -E\alpha(\Delta T)$$

Hệ số Poisson

- Với thanh mảnh chịu tải trọng dọc trục:

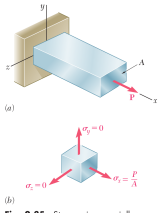
$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \qquad \sigma_y = \sigma_z = 0$$

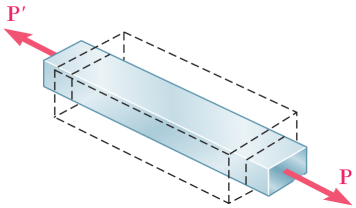
- Sự giãn dài theo phương x đi kèm với sự co ngắn theo các phương khác. Giả thiết vật liệu là đẳng hướng (tính chất không phụ thuộc phương):

$$\varepsilon_y = \varepsilon_z \neq 0$$

- Hệ số Poisson được định nghĩa là:

$$\nu = \left| \frac{\text{biến dạng ngang}}{\text{biến dạng dọc}} \right| = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} = -\frac{\varepsilon_z}{\varepsilon_x}$$

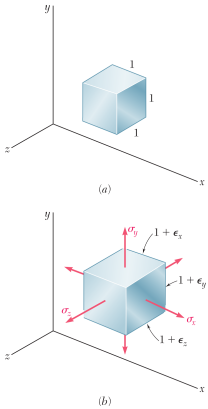




Định luật Hooke tổng quát

- Với phân tố chịu tải trọng nhiều phương, các thành phần biến dạng dài do các thành phần ứng suất gây ra có thể xác định theo nguyên lý cộng tác dụng. Điều này đòi hỏi:
  1. biến dạng quan hệ tuyến tính với ứng suất
  2. biến dạng là nhỏ
- Với các giới hạn trên:

$$\varepsilon_x = +\frac{\sigma_x}{E} - \frac{\nu\sigma_y}{E} - \frac{\nu\sigma_z}{E}$$
$$\varepsilon_y = -\frac{\nu\sigma_x}{E} + \frac{\sigma_y}{E} - \frac{\nu\sigma_z}{E}$$
$$\varepsilon_z = -\frac{\nu\sigma_x}{E} - \frac{\nu\sigma_y}{E} + \frac{\sigma_z}{E}$$



Biến dạng thể tích: mô đun đàn hồi khối

- So với trạng thái không có ứng suất, sự thay đổi thể tích:

$$e = (1+\varepsilon_x)(1+\varepsilon_y)(1+\varepsilon_z) - 1 \approx (1+\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z) - 1$$

$$e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \frac{1-2\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

e = biến dạng thể tích tỉ đối (độ thay đổi thể tích trên một đơn vị thể tích).

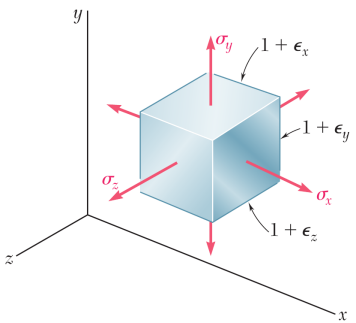
- Với phân tố chịu áp suất thủy tĩnh đều:

$$e = -p\,\frac{3(1-2\nu)}{E} = -\frac{p}{k}$$

$$k = \frac{E}{3(1-2\nu)} = \text{mô đun đàn hồi khối}$$

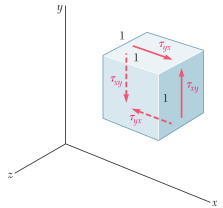
- Khi chịu áp suất đều, biến dạng thể tích phải âm, do đó:

$$0 < \nu < \tfrac{1}{2}$$

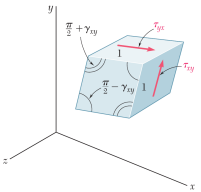


(b)

Biến dạng trượt



Hình 2.42



Hình 2.43

- Một phân tố lập phương chịu ứng suất tiếp sẽ biến dạng thành hình hộp xiên. Biến dạng trượt tương ứng được đo bằng độ thay đổi góc giữa các cạnh:

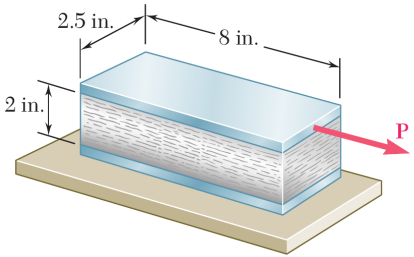
$$\tau_{xy} = f(\gamma_{xy})$$

- Đồ thị ứng suất tiếp theo biến dạng trượt tương tự đồ thị ứng suất pháp theo biến dạng dài, chỉ khác là các giá trị độ bền xấp xỉ bằng một nửa. Với biến dạng nhỏ:

$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy} \quad \tau_{yz} = G\gamma_{yz} \quad \tau_{zx} = G\gamma_{zx}$$

trong đó G là mô đun trượt (mô đun đàn hồi trượt).

Ví dụ 2.10

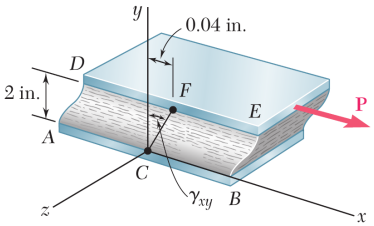


Một khối vật liệu hình hộp chữ nhật có mô đun trượt $G = 630\,\text{MPa}$ được dán vào hai tấm cứng nằm ngang. Tấm dưới cố định, tấm trên chịu lực ngang P. Biết tấm trên dịch chuyển 1,0 mm dưới tác dụng của lực, xác định a) biến dạng trượt trung bình trong vật liệu, và b) lực P tác dụng lên tấm.

LỜI GIẢI:

- Xác định biến dạng góc trung bình, hay biến dạng trượt, của khối.
- Áp dụng định luật Hooke cho ứng suất tiếp và biến dạng trượt để tìm ứng suất tiếp tương ứng.
- Dùng định nghĩa ứng suất tiếp để tìm lực P.

Ví dụ 2.10 (tiếp)



- Xác định biến dạng góc trung bình, hay biến dạng trượt, của khối:

$$\gamma_{xy} \approx \tan\gamma_{xy} = \frac{1\,\text{mm}}{50\,\text{mm}} \qquad \gamma_{xy} = 0{,}020\,\text{rad}$$

- Áp dụng định luật Hooke để tìm ứng suất tiếp tương ứng:

$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy} = (630\,\text{MPa})(0{,}020\,\text{rad}) = 12{,}6\,\text{MPa}$$

- Dùng định nghĩa ứng suất tiếp để tìm lực P:

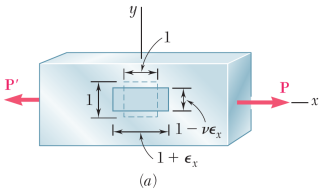
$$P = \tau_{xy}A = (12{,}6 \times 10^6)(0{,}2)(0{,}062) = 156{,}2 \times 10^3\,\text{N}$$

$$\boxed{P = 156{,}2\,\text{kN}}$$

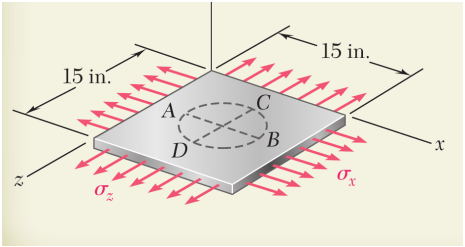
Quan hệ giữa E, ν và G

- Một thanh mảnh chịu tải trọng dọc trục sẽ giãn dài theo phương dọc trục và co lại theo phương ngang.
- Một phân tố ban đầu là hình lập phương, đặt như hình trên, sẽ biến dạng thành hình hộp chữ nhật. Tải trọng dọc trục gây ra biến dạng dài.
- Nếu phân tố lập phương được đặt như hình dưới, nó sẽ biến dạng thành hình thoi. Tải trọng dọc trục cũng gây ra biến dạng trượt.
- Các thành phần biến dạng dài và biến dạng trượt có quan hệ:

$$\frac{E}{2G} = (1 + \nu)$$



Bài mẫu 2.5



Một đường tròn đường kính $d = 225\,\text{mm}$ được vạch trên một tấm nhôm chưa chịu lực, chiều dày $t = 18\,\text{mm}$. Sau đó các lực tác dụng trong mặt phẳng tấm gây ra các ứng suất pháp $\sigma_x = 84\,\text{MPa}$ và $\sigma_z = 140\,\text{MPa}$.

Với $E = 70\,\text{GPa}$ và $\nu = 1/3$, xác định độ thay đổi của:

a) chiều dài đường kính AB,

b) chiều dài đường kính CD,

c) chiều dày tấm, và

d) thể tích tấm.

Bài mẫu 2.5 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Áp dụng định luật Hooke tổng quát để tìm ba thành phần biến dạng dài:

$$\varepsilon_x = +\frac{\sigma_x}{E} - \frac{\nu\sigma_y}{E} - \frac{\nu\sigma_z}{E}$$
$$= \frac{1}{70\times10^3\,\text{MPa}}\left[(84\,\text{MPa}) - 0 - \tfrac{1}{3}(140\,\text{MPa})\right]$$
$$= +0{,}533\times10^{-3}\,\text{mm/mm}$$

$$\varepsilon_y = -\frac{\nu\sigma_x}{E} + \frac{\sigma_y}{E} - \frac{\nu\sigma_z}{E} = -1{,}067\times10^{-3}\,\text{mm/mm}$$

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu\sigma_x}{E} - \frac{\nu\sigma_y}{E} + \frac{\sigma_z}{E} = +1{,}600\times10^{-3}\,\text{mm/mm}$$

- Tính các thành phần biến dạng:

$$\delta_{B/A} = \varepsilon_x d = (+0{,}533\times10^{-3})(225\,\text{mm})$$
$$\boxed{\delta_{B/A} = +0{,}12\,\text{mm}}$$

$$\delta_{C/D} = \varepsilon_z d = (+1{,}600\times10^{-3})(225\,\text{mm})$$
$$\boxed{\delta_{C/D} = +0{,}36\,\text{mm}}$$

$$\delta_t = \varepsilon_y t = (-1{,}067\times10^{-3})(18\,\text{mm})$$
$$\boxed{\delta_t = -0{,}0192\,\text{mm}}$$

- Tìm độ thay đổi thể tích:

$$e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = 1{,}067\times10^{-3}\,\text{mm}^3/\text{mm}^3$$
$$\Delta V = eV = 1{,}067\times10^{-3}(380\times380\times18)\,\text{mm}^3$$
$$\boxed{\Delta V = +2733\,\text{mm}^3}$$

Vật liệu composite

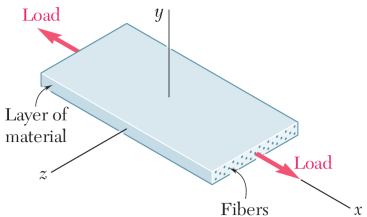
- Vật liệu composite cốt sợi được tạo thành từ các lớp sợi graphit, thủy tinh hoặc polyme nằm trong nền nhựa.
- Ứng suất pháp và biến dạng dài liên hệ với nhau theo định luật Hooke nhưng với mô đun đàn hồi phụ thuộc phương:

$$E_x = \frac{\sigma_x}{\varepsilon_x} \qquad E_y = \frac{\sigma_y}{\varepsilon_y} \qquad E_z = \frac{\sigma_z}{\varepsilon_z}$$

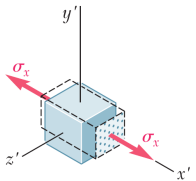
- Biến dạng co ngang liên hệ qua hệ số Poisson phụ thuộc phương, ví dụ:

$$\nu_{xy} = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} \qquad \nu_{xz} = -\frac{\varepsilon_z}{\varepsilon_x}$$

- Vật liệu có cơ tính phụ thuộc phương được gọi là vật liệu *dị hướng*.

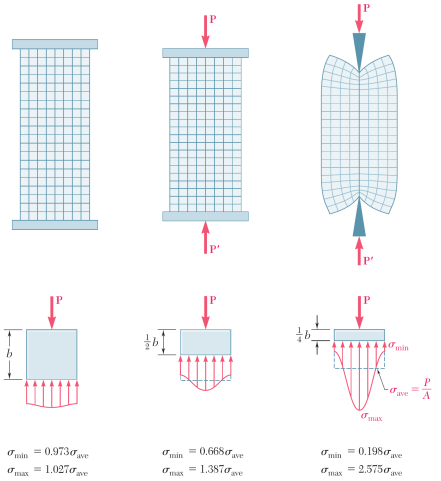


(a)



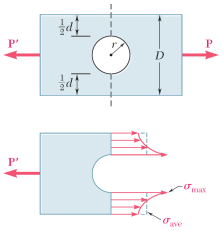
(b)

Nguyên lý Saint-Venant



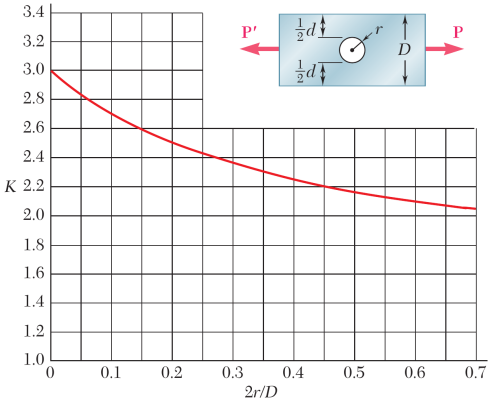
- Tải trọng truyền qua các tấm cứng tạo ra phân bố ứng suất và biến dạng đều.
- Tải trọng tập trung gây ra ứng suất lớn trong vùng lân cận điểm đặt lực.
- Phân bố ứng suất và biến dạng trở nên đều ở khoảng cách tương đối ngắn tính từ điểm đặt lực.
- **Nguyên lý Saint-Venant:** Có thể giả thiết phân bố ứng suất không phụ thuộc vào cách đặt tải, trừ vùng lân cận ngay sát điểm đặt lực.

Tập trung ứng suất: lỗ khoét



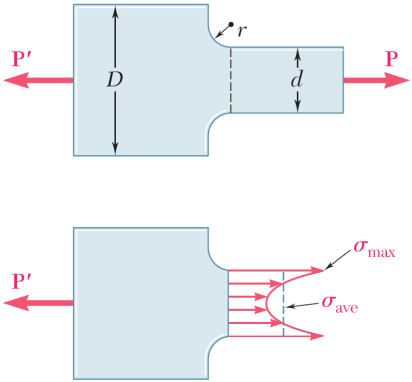
Sự thay đổi đột ngột của mặt cắt ngang có thể gây ra ứng suất cục bộ lớn, hay ứng suất tập trung.

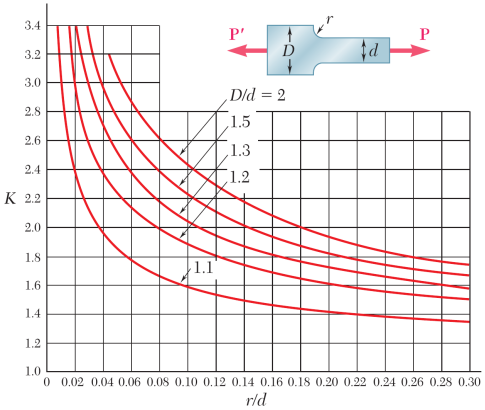
$$K = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\mathrm{tb}}}$$



(a) Thanh dẹt có lỗ khoét

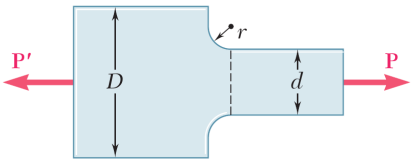
Tập trung ứng suất: góc lượn

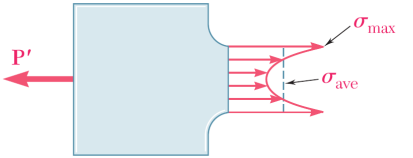




(b) Thanh dẹt có góc lượn

Ví dụ 2.12





Xác định tải trọng dọc trục lớn nhất P mà một thanh thép dẹt có thể chịu được an toàn. Thanh gồm hai đoạn, cùng dày 10 mm, rộng lần lượt 40 mm và 60 mm, nối với nhau bằng góc lượn bán kính $r = 8\,\mathrm{mm}$. Giả thiết ứng suất pháp cho phép là 165 MPa.

LỜI GIẢI:

- Xác định các tỉ số hình học và tra hệ số tập trung ứng suất từ Hình 2.60b.
- Tìm ứng suất pháp trung bình cho phép từ ứng suất cho phép của vật liệu và hệ số tập trung ứng suất.
- Áp dụng định nghĩa ứng suất pháp để tìm tải trọng cho phép.

Ví dụ 2.12 (tiếp)

- Xác định các tỉ số hình học và tra hệ số tập trung ứng suất từ Hình 2.60b:

$$\frac{D}{d} = \frac{60\,\text{mm}}{40\,\text{mm}} = 1{,}50 \qquad \frac{r}{d} = \frac{8\,\text{mm}}{40\,\text{mm}} = 0{,}20$$

$$K = 1{,}82$$

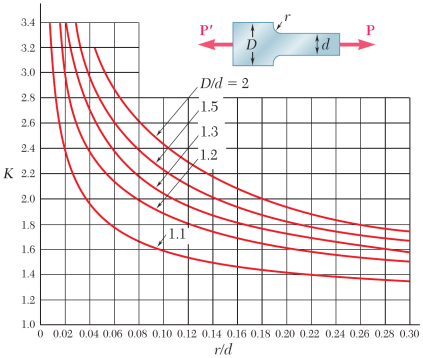
- Tìm ứng suất pháp trung bình cho phép:

$$\sigma_{\text{tb}} = \frac{\sigma_{\max}}{K} = \frac{165\,\text{MPa}}{1{,}82} = 90{,}7\,\text{MPa}$$

- Áp dụng định nghĩa ứng suất pháp để tìm tải trọng cho phép:

$$P = A\sigma_{\text{tb}} = (40)(10)(90{,}7) = 36{,}3 \times 10^3\,\text{N}$$

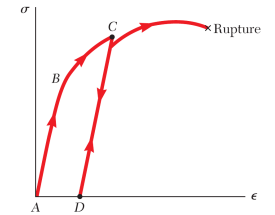
$$\boxed{P = 36{,}3\,\text{kN}}$$

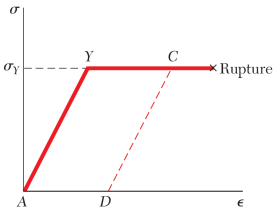


(b) Thanh dẹt có góc lượn

Vật liệu đàn – dẻo

- Các phân tích trước đây dựa trên giả thiết quan hệ ứng suất – biến dạng tuyến tính, tức là ứng suất nhỏ hơn giới hạn chảy.
- Giả thiết này phù hợp với vật liệu giòn, bị phá hủy mà không chảy dẻo.
- Nếu ứng suất vượt quá giới hạn chảy của vật liệu dẻo thì xuất hiện biến dạng dẻo.
- Việc phân tích biến dạng dẻo được đơn giản hóa bằng cách giả thiết vật liệu đàn – dẻo lý tưởng.
- Biến dạng của vật liệu đàn – dẻo được chia thành miền đàn hồi và miền dẻo.
- Biến dạng dư (vĩnh viễn) xuất hiện khi chất tải vượt quá giới hạn chảy.





Biến dạng dẻo

- Biến dạng đàn hồi khi ứng suất lớn nhất còn nhỏ hơn giới hạn chảy:

$$P = \sigma_{\text{tb}} A = \frac{\sigma_{\max} A}{K}$$

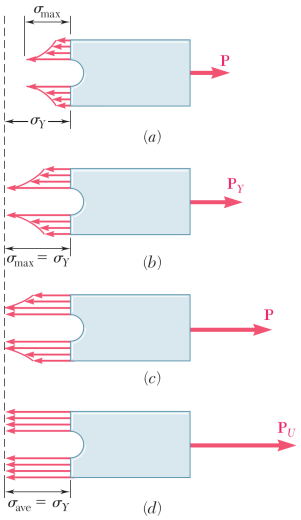
- Ứng suất lớn nhất bằng giới hạn chảy tại tải trọng đàn hồi lớn nhất:

$$P_Y = \frac{\sigma_Y A}{K}$$

- Khi tải trọng vượt quá tải trọng đàn hồi lớn nhất, một vùng biến dạng dẻo hình thành gần lỗ khoét.

- Khi tải trọng tăng, vùng dẻo mở rộng cho đến khi toàn bộ mặt cắt có ứng suất đều bằng giới hạn chảy:

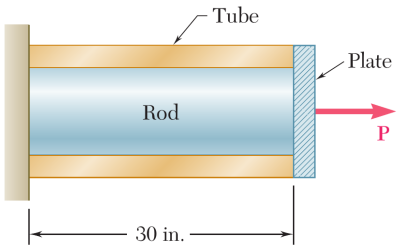
$$P_U = \sigma_Y A = K P_Y$$



Ứng suất dư

- Khi một cấu kiện đơn lẻ được chất tải đều vượt quá giới hạn chảy rồi dỡ tải, nó bị biến dạng vĩnh viễn nhưng mọi ứng suất đều biến mất. Đây không phải là kết quả tổng quát.
- Ứng suất dư sẽ còn lại trong kết cấu sau khi chất tải và dỡ tải nếu:
  - chỉ một phần của kết cấu bị biến dạng dẻo
  - các phần khác nhau của kết cấu có biến dạng dẻo khác nhau
- Ứng suất dư cũng xuất hiện do kết cấu hoặc cấu kiện bị nung nóng hoặc làm nguội không đều.

Ví dụ 2.14, 2.15, 2.16



Một thanh trụ tròn đặt bên trong một ống có cùng chiều dài. Hai đầu thanh và ống được gắn vào một gối cứng ở một phía và một tấm cứng ở phía kia. Tải trọng tác dụng lên cụm thanh – ống tăng từ 0 đến 25 kN rồi giảm về 0.

a) vẽ biểu đồ tải trọng – chuyển vị của cụm thanh – ống

b) xác định độ giãn dài lớn nhất

c) xác định biến dạng dư

d) tính ứng suất dư trong thanh và trong ống.

$A_r = 48\,\mathrm{mm}^2$, $E_r = 210\,\mathrm{GPa}$, $(\sigma_r)_Y = 250\,\mathrm{MPa}$
$A_t = 62\,\mathrm{mm}^2$, $E_t = 105\,\mathrm{GPa}$, $(\sigma_t)_Y = 310\,\mathrm{MPa}$, $L = 750\,\mathrm{mm}$

Ví dụ 2.14, 2.15, 2.16 (tiếp)

a) Vẽ biểu đồ tải trọng – chuyển vị của cụm thanh – ống:

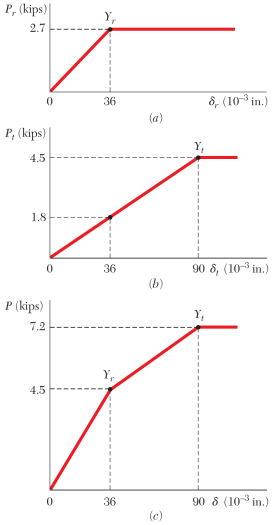
$$(P_r)_Y = (\sigma_r)_Y A_r = (250 \times 10^6\,\text{Pa})(48 \times 10^{-6}\,\text{m}^2) = 12\,\text{kN}$$

$$(\delta_r)_Y = (\varepsilon_r)_Y L = \frac{(\sigma_r)_Y}{E_r} L = \frac{250 \times 10^6\,\text{Pa}}{210 \times 10^9\,\text{Pa}}(750\,\text{mm}) = 0{,}89\,\text{mm}$$

$$(P_t)_Y = (\sigma_t)_Y A_t = (310 \times 10^6\,\text{Pa})(62 \times 10^{-6}\,\text{m}^2) = 19{,}2\,\text{kN}$$

$$(\delta_t)_Y = (\varepsilon_t)_Y L = \frac{(\sigma_t)_Y}{E_t} L = \frac{310 \times 10^6\,\text{Pa}}{105 \times 10^9\,\text{Pa}}(750\,\text{mm}) = 2{,}21\,\text{mm}$$

$$P = P_r + P_t \qquad \delta = \delta_r = \delta_t$$



Ví dụ 2.14, 2.15, 2.16 (tiếp)

b, c) Xác định độ giãn dài lớn nhất và biến dạng dư

- Tại tải trọng $P = 25\,\text{kN}$, thanh đã vào miền dẻo trong khi ống vẫn ở miền đàn hồi:

$$P_r = (P_r)_Y = 12\,\text{kN} \qquad P_t = P - P_r = (25 - 12)\,\text{kN} = 13\,\text{kN}$$

$$\sigma_t = \frac{P_t}{A_t} = \frac{13\,\text{kN}}{62 \times 10^{-6}\,\text{m}^2} = 210\,\text{MPa}$$

$$\delta_t = \varepsilon_t L = \frac{\sigma_t}{E_t} L = \frac{210 \times 10^6}{105 \times 10^9}(750\,\text{mm})$$

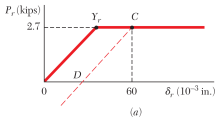
$$\boxed{\delta_{\text{max}} = \delta_t = 1{,}5\,\text{mm}}$$

- Cụm thanh – ống dỡ tải theo đường song song với $0Y_r$:

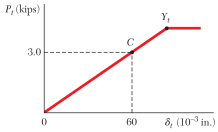
$$m = \frac{19{,}2\,\text{kN}}{0{,}89\,\text{mm}} = 21{,}6\,\text{kN/mm} = \text{độ dốc}$$

$$\delta' = -\frac{P_{\text{max}}}{m} = -\frac{25\,\text{kN}}{21{,}6\,\text{kN/mm}} = -1{,}16\,\text{mm}$$

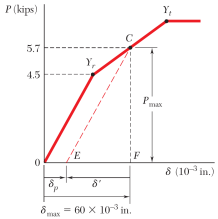
$$\delta_p = \delta_{\text{max}} + \delta' = (1{,}5 - 1{,}16)\,\text{mm} \qquad \boxed{\delta_p = 0{,}34\,\text{mm}}$$



(a)



(b)



(c)

Ví dụ 2.14, 2.15, 2.16 (tiếp)

d) Tính ứng suất dư trong thanh và ống.

Tính ứng suất ngược trong thanh và ống do dỡ tải gây ra rồi cộng với ứng suất lớn nhất:

$$\varepsilon' = \frac{\delta'}{L} = \frac{-1{,}16\,\text{mm}}{750\,\text{mm}} = -1{,}55 \times 10^{-3}\,\text{mm/mm}$$

$$\sigma_r' = \varepsilon' E_r = (-1{,}55 \times 10^{-3})(210\,\text{GPa}) = -325{,}5\,\text{MPa}$$

$$\sigma_t' = \varepsilon' E_t = (-1{,}55 \times 10^{-3})(105\,\text{GPa}) = -162{,}75\,\text{MPa}$$

$$\sigma_{\text{dư},r} = \sigma_r + \sigma_r' = (250 - 325{,}5)\,\text{MPa} = -75{,}5\,\text{MPa}$$

$$\sigma_{\text{dư},t} = \sigma_t + \sigma_t' = (210 - 162{,}75)\,\text{MPa} = 47{,}25\,\text{MPa}$$

